

Datum van herziening 18-jun-2024

Herziene versie nummer: 4

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

Productbeschrijving: Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration  
Cat No. : 47281

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: Laboratoriumchemicaliën.  
Ontraden gebruik: Geen gegevens beschikbaar

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailadres: [begeel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begeel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

Fysische gevaren

Ontvlambare vloeistoffen

Categorie 2 (H225)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

## Gezondheidsgevaaren

Acute oraal toxiciteit  
Acute dermaal toxiciteit  
Acute inhalatietoxiciteit - Dampen  
Huidcorrosie/-irritatie  
Ernstig oogletsel/oogirritatie  
Voortplantingstoxiciteit  
Specifieke doelorgaantoxiciteit - (enkelvoudige blootstelling)

Categorie 3 (H301)  
Categorie 3 (H311)  
Categorie 3 (H331)  
Categorie 1 (H314) B  
Categorie 1 (H318)  
Categorie 1B (H360D)  
Categorie 1 (H370)

## Milieugevaaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

## Gevarenaanduidingen

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H370 - Veroorzaakt schade aan organen  
H360D - Kan het ongeboren kind schaden  
H301 + H311 + H331 - Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing

## Veiligheidsaanbevelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken  
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

## Aanvullende EU-etikettering

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers

## 2.3. Andere gevaren

Giftig voor gewervelde landdieren  
Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.2. Mengsels

| Bestanddeel  | CAS-nr    | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                |
|--------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol     | 67-56-1   | 200-659-6         | 85.0         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| Imidazool    | 288-32-4  | EEC No. 206-019-2 | 10.0         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360D)                         |
| Zwavedioxide | 7446-09-5 | EEC No. 231-195-2 | 5            | Press. Gas (H280)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Acute Tox. 3 (H331)    |

| Bestanddeel | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's)                        | M-Factor | Component opmerkingen |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Methanol    | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                     |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingscentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inademing</b>                                            | Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid,

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

vermoeidheid, misselijkheid en braken: Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht: Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie

## **4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

### **Opmerkingen voor arts**

De symptomen behandelen. Symptomen kunnen vertraagd optreden.

## **RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

### **5.1. Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Poeder. Waterspray. In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontplofingsgevaar. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Droog chemisch product, Droog zand, Alcoholbestendig schuim.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen. Het product veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen. Ontvlambaar. Containers kunnen exploderen wanneer ze worden verwarmd. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen kunnen zich naar een ontstekingsbron verspreiden en dan een steekvlam terug geven.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>), Zwaveloxiden.

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Alle metalen delen van de apparatuur moeten worden geaard om ontsteking van dampen door statische lading te voorkomen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Verwijderd houden van warmte, vonken en vuur. Zone voor corrosieven. In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

Klasse 3

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

| Bestanddeel | Europese Unie                                                | Het Verenigd Koninkrijk                                                                                         | Frankrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | België                                                                                                                                 | Spanje                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol    | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit: this value is not set by regulation and comes | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

|              |                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                    |                                                                                                                  | from a circular published by the Ministry of Labor. Peau                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| Zwavedioxide | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.5 ppm (8h)<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 1 ppm (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.7 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 2 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 5.28 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.32 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bestanddeel  | Italië                                                                                                                                                                                               | Duitsland                                                         | Portugal                                                                                                                       | Nederland                                                             | Finland                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol     | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle                                                                                  | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                 | huid<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren      | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Zwavedioxide | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 1 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                          | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.7 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 2 ppm<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina          |

| Bestanddeel  | Oostenrijk                                                                                                                                                    | Denemarken                                                                                                                                | Zwitserland                                                                                                                                       | Polen                                                                             | Noorwegen                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol     | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud        |
| Zwavedioxide | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden            | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 1 ppm 15 minutter          | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |

| Bestanddeel  | Bulgarije                                                                                | Kroatië                                                                                                                                                  | Ierland                                                                                                                      | Cyprus                                                                                   | Tsjechische Republiek                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                            | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                           | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Zwavedioxide | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm | TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.5 ppm 8 hr.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min           | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.7 mg/m <sup>3</sup>                                        |

| Bestanddeel | Estland | Gibraltar     | Griekenland          | Hongarije                    | IJsland        |
|-------------|---------|---------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| Methanol    | Nahk    | Skin notation | skin - potential for | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 200 ppm 8 |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

|              |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | TWA: 200 ppm 8 tundes.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 250 ppm 15 minutes.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                             | cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | óraban. AK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás                                                                   | klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Zwavedioxide | TWA: 0.5 ppm 8 tundes.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 1 ppm 15 minutes.<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.   | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup>                           | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.5 ppm 8 órában. AK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.           |

| Bestanddeel  | Letland                                                                                  | Litouwen                                                                                           | Luxemburg                                                                                                                          | Malta                                                                                                        | Roemenië                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol     | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                        | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden               | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>             | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                  |
| Zwavedioxide | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.5 ppm IPRD<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 1 ppm 15 Minuten | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 0.5 ppm 8 ore<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Bestanddeel  | Rusland                                                                     | Slowaakse Republiek                                                              | Slovenië                                                                                                                                | Zweden                                                                                                                                                                    | Turkije                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Methanol     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Zwavedioxide | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                                  | Ceiling: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 0.5 ppm 8 urah<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah            | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                |                                                                  |

## Biologische grenswaarden

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel | Europese Unie | Verenigd Koninkrijk | Frankrijk                    | Spanje                               | Duitsland                                                                                                                                   |
|-------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol    |               |                     | Methanol: urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Bestanddeel | Italië | Finland | Denemarken | Bulgarije | Roemenië                            |
|-------------|--------|---------|------------|-----------|-------------------------------------|
| Methanol    |        |         |            |           | Methanol: 6 mg/L urine end of shift |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

| Bestanddeel | Gibraltar | Letland | Slowaakse Republiek                                                                                                                       | Luxemburg | Turkije |
|-------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Methanol    |           |         | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |           |         |

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                      | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 85.0 )   |                            | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day        |                                   | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day               |
| Imidazool<br>288-32-4 ( 10.0 ) |                            |                                 |                                   | DNEL = 1.5mg/kg<br>bw/day              |

| Component                       | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 85.0 )    | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                 |
| Imidazool<br>288-32-4 ( 10.0 )  |                                 |                                      |                                        | DNEL = 10.6mg/m <sup>3</sup>                |
| Zwavedioxide<br>7446-09-5 ( 5 ) | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>     |                                      | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>            |                                             |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                      | Zoetwater       | Zoet water sediment                 | Water Intermittierende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw)                 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 85.0 )   | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 1540mg/L        | PNEC = 100mg/L                                        | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw       |
| Imidazool<br>288-32-4 ( 10.0 ) | PNEC = 0.13mg/L | PNEC =<br>0.336mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.3mg/L         | PNEC = 10mg/L                                         | PNEC =<br>0.0425mg/kg soil<br>dw |

| Component                      | Zeewater         | Zeewater sediment                    | Zeewater Intermittierende | Voedselketen | Lucht |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 85.0 )   | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw       |                           |              |       |
| Imidazool<br>288-32-4 ( 10.0 ) | PNEC = 0.013mg/L | PNEC =<br>0.0336mg/kg<br>sediment dw |                           |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Gebruik explosiebeveiligde elektrische/verlichting/apparatuur. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Viton (R)                             | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

## Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

## Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** SCBA laagkokende organische oplosmiddelen Type AX Bruin volgens EN371

## Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                             |                             |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Fysische toestand           | Vloeistof                   |                           |
| Voorkomen                   | Kleurloos - Lichtgroen      |                           |
| Geur                        | Geen informatie beschikbaar |                           |
| Geurdrempelwaarde           | Geen gegevens beschikbaar   |                           |
| Smeltpunt/-traject          | Geen gegevens beschikbaar   |                           |
| Verwekingspunt              | Geen gegevens beschikbaar   |                           |
| Kookpunt/Kooktraject        | 65 °C / 149 °F              |                           |
| Ontvlambaarheid (Vloeistof) | Licht ontvlambaar           | Op basis van testgegevens |
| Ontvlambaarheid (vast, gas) | Niet van toepassing         | Vloeistof                 |

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

|                                         |                                 |                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Explosiegrenzen                         | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Vlampunt                                | 11 °C / 51.8 °F                 | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Ontledingstemperatuur                   | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| pH                                      | Niet van toepassing             |                                              |
| Viscositeit                             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Oplosbaarheid in water                  | Niet mengbaar                   |                                              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                                 |                                              |
| Bestanddeel                             | log Pow                         |                                              |
| Methanol                                | -0.74                           |                                              |
| Imidazool                               | -0.02                           |                                              |
| Dampspanning                            | 23 hPa @ 20 °C                  | @ 20 °C<br>Vloeistof<br>(Lucht = 1,0)        |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | 0.91 g/cm3                      |                                              |
| Bulkdichtheid                           | Niet van toepassing             |                                              |
| Dampdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Deeltjeseigenschappen                   | Niet van toepassing (vloeistof) |                                              |

## 9.2. Overige informatie

Explosie-eigenschappen Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie Geen informatie beschikbaar.  
Gevaarlijke reacties Geen bij normale verwerking.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren. Reductiemiddel. Zuurchloriden. Zuuranhydriden. Oxidatiemiddel.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO2). Stikstofoxiden (NOx). Zwaveloxiden.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

a) acute toxiciteit;  
Oraal Categorie 3  
Dermaal Categorie 3  
Inademing Categorie 3

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

## Toxicologische gegevens van de bestanddelen

| Bestanddeel    | LD50 oraal                     | LD50 huid                   | LC50 Inademing                   |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Methanol       | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h      |
| Imidazool      | 970 mg/kg (Rat)                | -                           | -                                |
| Zwavel dioxide | -                              | -                           | Per CGA P-20: 2500 ppm/1hr (Rat) |

b) huidcorrosie/-irritatie; Categorie 1 B

c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Categorie 1

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Geen gegevens beschikbaar

Huid

Geen gegevens beschikbaar

| Component                    | Testmethode                                                   | Onderzoeksoorten | Studie resultaat     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 85.0 ) | OECD testrichtlijn 406<br>Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | cavia            | niet sensibiliserend |

e) mutageniteit in geslachtscellen; Geen gegevens beschikbaar

f) kankerverwekkendheid; Geen gegevens beschikbaar

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

g) giftigheid voor de voortplanting; Categorie 1B

| Component                    | Testmethode            | Onderzoeksoorten / duur        | Studie resultaat          |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 85.0 ) | OECD testrichtlijn 416 | Rat / Inademing<br>2 generatie | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Categorie 1

Resultaten / Doelorganen Optische zenuw, Centraal zenuwstelsel (CZS).

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

Doelorganen Onbekend.

j) gevaar bij inademing; Geen gegevens beschikbaar

Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde

Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende  
eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit

#### Ecotoxiciteit

| Bestanddeel | Zoetwatervis                               | Watervlo                                | Zoetwateralgen                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol    | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h                   |                                                                                                   |
| Imidazool   |                                            | EC50: = 341.5 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 82 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 130 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Bestanddeel | Microtox                                                                                      | M-Factor |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Methanol    | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min               |          |
| Imidazool   | = 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min |          |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Persistentie

Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

| Component                    | Afbreekbaarheid                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 85.0 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|-------------|---------|-----------------------------|
| Methanol    | -0.74   | <10 dimensionless           |
| Imidazool   | -0.02   | Geen gegevens beschikbaar   |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOC) die snel van alle oppervlakken verdampen. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de vluchtigheid van deze stof. Dispergeert snel in lucht.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

#### Informatie m.b.t.

#### hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische verontreinigende stoffen  
Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afval van residu/ongebruikte producten</b> | Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.                                                                                                                                                                          |
| <b>Verontreinigde verpakking</b>              | Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.                                                                                                                     |
| <b>Europese afvalstoffenlijst</b>             | Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Overige informatie</b>                     | Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Niet door het riool spoelen. Kan worden gestort of verbrand, indien dit in overeenstemming is met de plaatselijke voorschriften. Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen. |

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

|                                                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3286                                       |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Brandbare vloeistof, giftig, bijtend, n.e.g. |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | (METHANOL, Imidazole)                        |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 3                                            |
| <b>Ondergeschikte gevarenklasse</b>                                         | 6.1, 8                                       |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II                                           |

### ADR

|                                                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3286                                       |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Brandbare vloeistof, giftig, bijtend, n.e.g. |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | (METHANOL, Imidazole)                        |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 3                                            |
| <b>Ondergeschikte gevarenklasse</b>                                         | 6.1, 8                                       |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II                                           |

### IATA

|                                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3286                                      |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.* |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | (METHANOL, Imidazole)                       |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 3                                           |
| <b>Ondergeschikte gevarenklasse</b>                                         | 6.1, 8                                      |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II                                          |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

**14.5. Milieugevaren** Geen risico's geïdentificeerd

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

China, X = genoteerd, Australië, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australië (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipijnen (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel  | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methanol     | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Imidazool    | 288-32-4  | 206-019-2 | -      | -   | X     | X    | KE-20937 | X    | X    |
| Zwavedioxide | 7446-09-5 | 231-195-2 | -      | -   | X     | X    | KE-32567 | X    | X    |

| Bestanddeel  | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Methanol     | 67-56-1   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Imidazool    | 288-32-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Zwavedioxide | 7446-09-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel  | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen                                                 | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol     | 67-56-1   | -                                                                 | Use restricted. See entry 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                  |
| Imidazool    | 288-32-4  | -                                                                 | Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                  |
| Zwavedioxide | 7446-09-5 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                        | -                                                                                                  |

#### REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel    | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol       | 67-56-1   | 500 tonne                                                                             | 5000 tonne                                                                       |
| Imidazool      | 288-32-4  | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Zwavel dioxide | 7446-09-5 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Letten op richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming op het werk van jongeren

Neem richtlijn 92/85/EG in acht: Bescherming van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

## Nationale regelgeving

### WKG classificatie

Waterbedreigingsklasse = 2 (zelf-classificatie)

| Bestanddeel    | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse                           |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Methanol       | WGK 2                                | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Imidazool      | WGK2                                 |                                                      |
| Zwavel dioxide | WGK1                                 |                                                      |

| Bestanddeel | Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)       |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Methanol    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 85.0 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H301 - Giftig bij inslikken

H311 - Giftig bij contact met de huid

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

H331 - Giftig bij inademing  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H370 - Veroorzaakt schade aan organen  
H360D - Kan het ongeboren kind schaden  
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp  
H302 - Schadelijk bij inslikken

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

**Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysische gevaren**

Op basis van testgegevens

**Gezondheidsgevaren**

Rekenmethode

**Milieugevaren**

Rekenmethode

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

Brandpreventie en -bestrijding, het identificeren van gevaren en risico's, statische elektriciteit, explosiegevaar als gevolg van dampen en stof.

**Opgesteld door**

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

**Datum van herziening**

18-jun-2024

**Samenvatting revisie**

Nieuwe aanbieder van telefonische noodhulpdiensten.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG)**



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Karl Fischer Solvent, solvent for volumetric two-component titration

Datum van herziening 18-jun-2024

---

**1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**